

Chủ đề: Oxyz



## Phương trình mặt phẳng

**Câu 1. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): 3x + 2y - 4z + 1 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n}_1 = (3; 2; 4)$       B.  $\vec{n}_2 = (3; 2; -4)$       C.  $\vec{n}_3 = (2; -4; 1)$       D.  $\vec{n}_4 = (3; -4; 1)$

**Câu 2. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x + 4y - z + 3 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_1 = (2; 4; -1)$       B.  $\vec{n}_2 = (2; -4; 1)$       C.  $\vec{n}_3 = (-2; 4; 1)$       D.  $\vec{n}_4 = (2; 4; 1)$

**Câu 3. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x + y - \frac{z}{2} = 1$ . Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$  là:

- A.  $\vec{n} = (1; 1; 2)$       B.  $\vec{n} = (2; 2; -1)$       C.  $\vec{n} = (1; 1; -2)$       D.  $\vec{n} = (2; 2; 1)$

**Câu 4. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): \frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{4} = 1$ . Một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P)$  có tọa độ là:

- A.  $\vec{n}_1 = (2; -3; 4)$       B.  $\vec{n}_2 = (6; -4; 3)$       C.  $\vec{n}_3 = (6; 4; 3)$       D.  $\vec{n}_4 = (3; -2; 6)$

**Câu 5. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(P): \frac{x}{-1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{-3} = 1$  có tọa độ là:

- A.  $\vec{n}_1 = (-1; 2; -3)$       B.  $\vec{n}_2 = (6; -3; 2)$       C.  $\vec{n}_3 = (6; 3; -2)$       D.  $\vec{n}_4 = (-6; -3; 2)$

**Câu 6. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): \frac{x}{3} - \frac{y}{2} + z = 1$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(\alpha)$ ?

- A.  $\vec{n}_1 = (3; -2; 1)$       B.  $\vec{n}_2 = (2; -3; 1)$       C.  $\vec{n}_3 = (2; -3; 6)$       D.  $\vec{n}_4 = (2; 3; 6)$

**Câu 7. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 3x - z + 2 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n} = (3; 0; 2)$       B.  $\vec{n} = (3; -1; 0)$       C.  $\vec{n} = (3; 0; -1)$       D.  $\vec{n} = (-1; 0; -1)$

**Câu 8. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 3x - 2z + 5 = 0$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n}_1 = (3; -2; 0)$       B.  $\vec{n}_2 = (3; 0; -2)$       C.  $\vec{n}_3 = (3; -2; 5)$       D.  $\vec{n}_4 = (3; 0; 2)$

**Câu 9. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - 4y + 8z - 1 = 0$ . Vectơ nào sau đây là một vectơ pháp tuyến của  $(P)$ ?

- A.  $\vec{n} = (1; 2; 4)$       B.  $\vec{n} = (1; -2; 4)$       C.  $\vec{n} = (2; -4; 4)$       D.  $\vec{n} = (2; -4; 1)$

**Câu 10. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$ ?

- A.  $\vec{i} = (1; 0; 0)$       B.  $\vec{j} = (0; 1; 0)$       C.  $\vec{k} = (0; 0; 1)$       D.  $\vec{m} = (1; 1; 1)$

**Câu 11. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(Oxz)$  có một vectơ pháp tuyến là:

- A.  $\vec{n} = (0; 1; 0)$       B.  $\vec{n} = (1; 0; 0)$       C.  $\vec{n} = (0; 0; 1)$       D.  $\vec{n} = (1; 0; 1)$

**Câu 12. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình nào sau đây là phương trình của mặt phẳng  $(Oxz)$ ?

- A.  $x = 0$       B.  $y = 0$       C.  $z = 0$       D.  $x + z = 0$

**Câu 13. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P)$  nhận hai vectơ  $\vec{u}_1 = (1; 2; -1)$  và  $\vec{u}_2 = (0; -1; 3)$  làm cặp vectơ chỉ phương. Một vectơ pháp tuyến của  $(P)$  là:

- A.  $\vec{n} = (5; -3; -1)$       B.  $\vec{n} = (5; 3; -1)$       C.  $\vec{n} = (-5; 3; 1)$       D.  $\vec{n} = (5; -3; 1)$

**Câu 14. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 1; 1)$ ,  $B(1; 0; 1)$ ,  $C(0; 0; 1)$ . Biết mặt phẳng  $(ABC)$  có một vectơ pháp tuyến dạng  $\vec{n} = (a; b; -1)$  với  $a, b \in \mathbb{R}$ . Giá trị của  $a + b$  bằng:

- A. 2      B. 1      C. 0      D. -1

**Câu 15. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(2; -1; 3)$ ,  $B(4; 0; 1)$  và  $C(-10; 5; 3)$ . Vectơ nào dưới đây là một vectơ pháp tuyến của mặt phẳng  $(ABC)$ ?

- A.  $\vec{n}_1 = (1; 2; 0)$       B.  $\vec{n}_2 = (1; 2; 2)$       C.  $\vec{n}_3 = (1; 8; 2)$       D.  $\vec{n}_4 = (1; -2; 2)$

**Câu 16. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): x + y + z - 6 = 0$ . Điểm nào dưới đây không thuộc  $(\alpha)$ ?

- A.  $Q(3; 3; 0)$       B.  $N(2; 2; 2)$       C.  $P(1; 2; 3)$       D.  $M(1; -1; 1)$

**Câu 17. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 2y + z - 5 = 0$ . Điểm nào dưới đây thuộc  $(P)$ ?

- A.  $P(0; 0; -5)$       B.  $M(1; 1; 6)$       C.  $Q(2; -1; 5)$       D.  $N(-5; 0; 0)$

**Câu 18. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - y + z - 5 = 0$ . Điểm nào sau đây thuộc  $(P)$ ?

- A.  $M(1; -1; 0)$       B.  $N(1; -1; 2)$       C.  $P(1; -1; 4)$       D.  $Q(1; -1; 3)$

**Câu 19. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $A(2; 3; -2)$  trên mặt phẳng tọa độ  $(Oyz)$  có tọa độ là:

- A.  $(-2; 3; -2)$       B.  $(2; 3; 0)$       C.  $(2; 0; 0)$       D.  $(0; 3; -2)$

**Câu 20. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , tìm tọa độ điểm  $M'$  là điểm đối xứng của điểm  $A(1; -2; 5)$  qua mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$ .

- A.  $(1; -2; -5)$       B.  $(-1; 2; 5)$       C.  $(1; 2; -5)$       D.  $(1; 2; 5)$

**Câu 21. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm nào dưới đây thuộc mặt phẳng tọa độ  $(Oyz)$ ?

- A.  $M(2; 0; 0)$       B.  $N(0; -3; 1)$       C.  $P(1; 0; 2)$       D.  $Q(1; 1; 0)$

**Câu 22. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $A(1; 0; -2)$  và có một vectơ pháp tuyến  $\vec{n} = (1; -1; 2)$ . Phương trình mặt phẳng  $(P)$  là:

- A.  $x - y - 2z + 3 = 0$       B.  $x - y + 2z - 3 = 0$   
C.  $x - y + 2z + 3 = 0$       D.  $x + y + 2z + 3 = 0$

**Câu 23. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình mặt phẳng đi qua điểm  $M(1; -2; 3)$  và có vectơ pháp tuyến  $\vec{n} = (2; 0; 1)$  là:

- A.  $2x + z - 5 = 0$       B.  $2x + y = 0$   
C.  $x - 2y + 3z - 5 = 0$       D.  $2y + z + 1 = 0$

**Câu 24. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua điểm  $A(2; 1; 0)$  và nhận vectơ  $\vec{n} = (3; -1; -1)$  làm vectơ pháp tuyến có phương trình là:

- A.  $3x - y - z + 5 = 0$       B.  $3x - y - z - 5 = 0$   
C.  $2x + y - 5 = 0$       D.  $x + 3y + z - 5 = 0$

**Câu 25. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng đi qua điểm  $M(1; -2; 3)$  đồng thời song song với mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$  có phương trình là:

- A.  $x - 1 = 0$       B.  $y + 2 = 0$       C.  $z - 3 = 0$       D.  $z + 3 = 0$

**Câu 26. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $A(2; 0; -3)$  và vuông góc với trục hoành  $Ox$  có phương trình là:

- A.  $x - 2 = 0$       B.  $x + 2 = 0$       C.  $2x - 3z = 0$       D.  $z + 3 = 0$

**Câu 27. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $B(1; -4; 2)$  và vuông góc với trục tung  $Oy$  có phương trình là:

- A.  $x - 1 = 0$                       B.  $y - 4 = 0$                       C.  $y + 4 = 0$                       D.  $z - 2 = 0$

**Câu 28. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(2; -1; 4)$  và mặt phẳng  $(P): 3x - 2y + z + 1 = 0$ . Phương trình của mặt phẳng đi qua  $M$  và song song với mặt phẳng  $(P)$  là:

- A.  $2x - 2y + 4z - 21 = 0$                       B.  $3x - 2y + z + 12 = 0$   
C.  $3x - 2y + z - 12 = 0$                       D.  $2x - 2y + 4z + 21 = 0$

**Câu 29. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - y + z - 4 = 0$ . Phương trình mặt phẳng  $(Q)$  song song với  $(P)$  và đi qua điểm  $M(1; -1; 3)$  là:

- A.  $2x - y + z + 6 = 0$                       B.  $2x + 3y - z + 4 = 0$   
C.  $2x - y + z - 6 = 0$                       D.  $x - y + 3z - 6 = 0$

**Câu 30. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(0; -3; 2)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - y + 3z + 5 = 0$ . Mặt phẳng đi qua  $A$  và song song với  $(P)$  có phương trình là:

- A.  $2x + y + 3z + 3 = 0$                       B.  $2x - y + 3z - 9 = 0$   
C.  $2x - y + 3z + 9 = 0$                       D.  $2x + y + 3z - 3 = 0$

**Câu 31. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(4; 0; 1)$  và  $B(-2; 2; 3)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là:

- A.  $3x - y - z = 0$                       B.  $3x + y + z - 6 = 0$   
C.  $x + y + 2z - 6 = 0$                       D.  $6x - 2y - 2z - 1 = 0$

**Câu 32. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 3; 0)$  và  $B(5; 1; -1)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là:

- A.  $x + y + 2z - 3 = 0$                       B.  $3x + 2y - z - 14 = 0$   
C.  $2x - y - z + 5 = 0$                       D.  $2x - y - z - 5 = 0$

**Câu 33. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; -1; 2)$  và  $B(3; 3; 0)$ . Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng  $AB$  có phương trình là:

- A.  $x + y - z - 2 = 0$                       B.  $x + y - z + 2 = 0$   
C.  $x + 2y - z - 3 = 0$                       D.  $x + 2y - z + 3 = 0$

**Câu 34. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(0; 1; 1)$  và  $B(1; 2; 3)$ . Viết phương trình mặt phẳng  $(P)$  đi qua  $A$  và vuông góc với đoạn thẳng  $AB$ .

A.  $x + y + 2z - 3 = 0$

B.  $x + y + 2z - 6 = 0$

C.  $x + 3y + 4z - 7 = 0$

D.  $x + 3y + 4z - 26 = 0$

**Câu 35. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(2; 1; -1)$ ,  $B(-1; 0; 4)$  và  $C(0; -2; -1)$ . Phương trình mặt phẳng đi qua  $A$  và vuông góc với đoạn thẳng  $BC$  là:

A.  $x - 2y - 5z - 5 = 0$

B.  $2x - y + 5z - 5 = 0$

C.  $x - 2y - 5 = 0$

D.  $x - 2y - 5z + 5 = 0$

**Câu 36. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 0; 2)$  và  $B(2; -1; 3)$ . Viết phương trình mặt phẳng  $(P)$  đi qua  $A$  và vuông góc với đoạn thẳng  $AB$ .

A.  $x - y + z - 3 = 0$

B.  $2x - y + z - 4 = 0$

C.  $-x + 2y + z - 1 = 0$

D.  $x + y + z - 3 = 0$

**Câu 37. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $A(1; 2; 0)$  và nhận cặp vectơ  $\vec{u}_1 = (1; 0; 2)$ ,  $\vec{u}_2 = (-1; 1; 1)$  làm cặp vectơ chỉ phương là:

A.  $2x + 3y - z - 8 = 0$

B.  $2x - 3y + z + 4 = 0$

C.  $-2x - 3y + z + 8 = 0$

D.  $2x - 3y - z + 4 = 0$

**Câu 38. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , viết phương trình mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua điểm  $M(2; -1; 3)$  đồng thời có cặp vectơ chỉ phương  $\vec{a} = (2; 1; -1)$  và  $\vec{b} = (0; 3; 2)$ .

A.  $5x - 4y + 6z - 32 = 0$

B.  $5x + 4y - 6z + 12 = 0$

C.  $5x - 4y + 6z + 32 = 0$

D.  $5x - 4y - 6z + 4 = 0$

**Câu 39. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; -1; 5)$  và  $B(0; 0; 1)$ . Mặt phẳng chứa hai điểm  $A, B$  và song song với trục tung  $Oy$  có phương trình là:

A.  $4x - z + 1 = 0$

B.  $2x + z - 3 = 0$

C.  $x - 4z + 2 = 0$

D.  $4x - z - 1 = 0$

**Câu 40. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; -3; 2)$ ,  $B(1; 0; 1)$  và  $C(2; 3; 0)$ . Viết phương trình mặt phẳng  $(ABC)$ .

A.  $3x - y - 3z = 0$

B.  $3x + y + 3z - 6 = 0$

C.  $15x - y - 3z - 12 = 0$

D.  $y + 3z - 3 = 0$

**Câu 41. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(3; -2; -2)$ ,  $B(3; 2; 0)$  và  $C(0; 2; 1)$ . Phương trình mặt phẳng  $(ABC)$  là:

**A.**  $2x - 3y + 6z + 12 = 0$

**B.**  $2x + 3y - 6z - 12 = 0$

**C.**  $2x - 3y + 6z = 0$

**D.**  $2x + 3y + 6z + 12 = 0$

**Câu 42. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(2; 3; 1)$ ,  $B(3; 2; 0)$  và  $C(1; 4; 5)$ . Phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm  $A, B, C$  là:

**A.**  $x + y + 5 = 0$

**B.**  $x + y - 5 = 0$

**C.**  $y - z + 2 = 0$

**D.**  $2x + y - 7 = 0$

**Câu 43. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(2; 4; 1)$ ,  $B(-1; 1; 3)$  và mặt phẳng  $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$ . Lập phương trình mặt phẳng  $(Q)$  đi qua hai điểm  $A, B$  và vuông góc với mặt phẳng  $(P)$ .

**A.**  $2y + 3z - 11 = 0$

**B.**  $2x - 3y - 11 = 0$

**C.**  $x - 3y + 2z - 5 = 0$

**D.**  $3y + 2z - 11 = 0$

**Câu 44. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho  $A(1; 2; -1)$ ,  $B(-1; 0; 1)$  và mặt phẳng  $(P): x + 2y - z + 1 = 0$ . Viết phương trình mặt phẳng  $(Q)$  qua  $A, B$  và vuông góc với  $(P)$ .

**A.**  $2x - y + 3 = 0$

**B.**  $x + z = 0$

**C.**  $-x + y + z = 0$

**D.**  $3x - y + z = 0$

**Câu 45. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P)$  đi qua hai điểm  $A(3; 1; -1)$ ,  $B(2; -1; 4)$  và vuông góc với mặt phẳng  $(Q): 2x - y + 3z - 1 = 0$ . Phương trình của  $(P)$  là:

**A.**  $x - 13y - 5z + 5 = 0$

**B.**  $x - 13y + 5z + 5 = 0$

**C.**  $x + 13y - 5z + 5 = 0$

**D.**  $x - 13y - 5z + 12 = 0$

**Câu 46. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng  $(\alpha): 3x - 2y + 2z + 7 = 0$  và  $(\beta): 5x - 4y + 3z + 1 = 0$ . Phương trình mặt phẳng đi qua gốc tọa độ  $O$  đồng thời vuông góc với cả  $(\alpha)$  và  $(\beta)$  là:

**A.**  $2x - y - 2z = 0$

**B.**  $2x - y + 2z = 0$

**C.**  $2x + y - 2z = 0$

**D.**  $2x + y - 2z + 1 = 0$

**Câu 47. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình của mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $B(2; 1; -3)$  đồng thời vuông góc với hai mặt phẳng  $(Q): x + y + 3z = 0$  và  $(R): 2x - y + z = 0$  là:

**A.**  $4x + 5y - 3z + 22 = 0$

**B.**  $4x - 5y - 3z - 12 = 0$

**C.**  $2x + y - 3z - 14 = 0$

**D.**  $4x + 5y - 3z - 22 = 0$

**Câu 48. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 1; 1)$  và hai mặt phẳng  $(P): 2x - y + 3z - 1 = 0$ ,  $(Q): y = 0$ . Viết phương trình mặt phẳng  $(R)$  chứa  $A$ , vuông góc với cả  $(P)$  và  $(Q)$ .

A.  $3x - y + 2z - 4 = 0$

B.  $3x + y - 2z - 2 = 0$

C.  $3x - 2z = 0$

D.  $3x - 2z - 1 = 0$

**Câu 49. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(3; 0; 0)$ ,  $B(0; 1; 0)$  và  $C(0; 0; -2)$ . Mặt phẳng  $(ABC)$  có phương trình là:

A.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{-1} + \frac{z}{2} = 1$

B.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{-2} = 1$

C.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$

D.  $\frac{x}{-3} + \frac{y}{1} + \frac{z}{2} = 1$

**Câu 50. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $M(0; 2; 0)$ ,  $N(-3; 0; 0)$ ,  $P(0; 0; 5)$ . Phương trình theo đoạn chắn của mặt phẳng  $(MNP)$  là:

A.  $\frac{x}{2} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{5} = 1$

B.  $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{5} = 0$

C.  $\frac{x}{-3} + \frac{y}{2} + \frac{z}{5} = 1$

D.  $\frac{x}{2} - \frac{y}{3} + \frac{z}{5} = -1$

**Câu 51. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình mặt phẳng đi qua ba điểm  $A(0; 0; -2)$ ,  $B(0; 3; 0)$ ,  $C(1; 0; 0)$  là:

A.  $\frac{x}{-2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{1} = 1$

B.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} - \frac{z}{2} = 1$

C.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} + \frac{z}{2} = 1$

D.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{3} - \frac{z}{2} = 0$

**Câu 52. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - 3y + 6z - 6 = 0$ . Mặt phẳng  $(P)$  cắt trục tung  $Oy$  tại điểm nào dưới đây?

A.  $B(0; -3; 0)$

B.  $B(0; 2; 0)$

C.  $B(0; -2; 0)$

D.  $B(0; 3; 0)$

**Câu 53. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 2; 3)$ . Gọi  $A, B, C$  lần lượt là hình chiếu vuông góc của  $M$  lên các trục tọa độ  $Ox, Oy, Oz$ . Viết phương trình mặt phẳng  $(ABC)$ .

A.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

B.  $\frac{x}{1} - \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

C.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 0$

D.  $-\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

**Câu 54. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $A(1; 2; -5)$ . Gọi  $M, N, P$  là hình chiếu của  $A$  lên các trục  $Ox, Oy, Oz$ . Phương trình mặt phẳng  $(MNP)$  là:

A.  $x + \frac{y}{2} - \frac{z}{5} = 1$

B.  $x + 2y - 5z + 1 = 0$

C.  $x + 2y - 5z = 1$

D.  $x + \frac{y}{2} - \frac{z}{5} + 1 = 0$

**Câu 55. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(\alpha)$  đi qua điểm  $M(5; 4; 3)$  và chắn trên các tia  $Ox, Oy, Oz$  các đoạn bằng nhau có phương trình là:

A.  $x - y + z - 4 = 0$

B.  $x + y + z - 12 = 0$

C.  $5x + 4y + 3z - 50 = 0$

D.  $x - y - z + 2 = 0$

**Câu 56. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P)$  đi qua  $M(1; 2; 3)$  và cắt các tia  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$  sao cho  $OA = OB = OC > 0$  có phương trình là:

A.  $x + y + z + 6 = 0$

B.  $x + y + z - 6 = 0$

C.  $\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$

D.  $x + 2y + 3z - 6 = 0$

**Câu 57. [STER]** Có bao nhiêu mặt phẳng đi qua điểm  $M(1; 2; 5)$  và cắt các trục  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$  sao cho  $OA = OB = OC \neq 0$ ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

**Câu 58. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $H(1; 2; 3)$ . Mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $H$ , cắt các tia  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$  sao cho  $H$  là trọng tâm của tam giác  $ABC$ . Phương trình của mặt phẳng  $(P)$  là:

A.  $3x + y + 2z - 11 = 0$

B.  $3x + 2y + z - 10 = 0$

C.  $x + 3y + 2z - 13 = 0$

D.  $x + 2y + 3z - 14 = 0$

**Câu 59. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P)$  cắt ba trục  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$  sao cho tam giác  $ABC$  có trọng tâm là  $G(-1; -3; 2)$ . Phương trình mặt phẳng  $(P)$  là:

A.  $6x + 2y - 3z + 18 = 0$

B.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{9} - \frac{z}{6} = 1$

C.  $\frac{x}{-3} + \frac{y}{-9} + \frac{z}{6} = 0$

D.  $\frac{x}{-1} + \frac{y}{-3} + \frac{z}{2} = 1$

**Câu 60. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $G(1; 4; 3)$ . Mặt phẳng nào sau đây cắt các trục  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$  sao cho  $G$  là trọng tâm tứ diện  $OABC$ ?

A.  $\frac{x}{3} + \frac{y}{12} + \frac{z}{9} = 1$

B.  $12x + 3y + 4z - 48 = 0$

C.  $\frac{x}{4} + \frac{y}{16} + \frac{z}{12} = 0$

D.  $12x + 3y + 4z = 0$

**Câu 61. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): x + y + 2z + 2 = 0$ . Mặt phẳng nào sau đây song song với  $(\alpha)$ ?

A.  $(S): x + y + 2z - 1 = 0$

B.  $(Q): x + y - 2z - 2 = 0$

C.  $(P): x - y + 2z - 2 = 0$

D.  $(R): x + y - 2z + 1 = 0$

**Câu 62. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , mặt phẳng  $(P): 2x + y + z - 2 = 0$  vuông góc với mặt phẳng nào dưới đây?

- A.  $2x - y - z - 2 = 0$                       B.  $x - y - z - 2 = 0$   
C.  $x + y + z - 2 = 0$                       D.  $2x + y + z - 2 = 0$

**Câu 63. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(\alpha): 2x - 3y + 4z - 5 = 0$ . Mặt phẳng nào dưới đây vuông góc với  $(\alpha)$ ?

- A.  $4y + 3z = 0$                       B.  $3x - 2y = 0$   
C.  $4y - 3z = 0$                       D.  $3x + 4y - 1 = 0$

**Câu 64. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng  $(P): x - 2y + 2z - 3 = 0$  và  $(Q): mx + y - 2z + 1 = 0$ . Với giá trị nào của  $m$  thì hai mặt phẳng đó vuông góc với nhau?

- A.  $m = 1$                       B.  $m = -1$                       C.  $m = -6$                       D.  $m = 6$

**Câu 65. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho  $(P): x + y - 2z + 5 = 0$  và  $(Q): 4x + (2 - m)y + mz - 3 = 0$ . Tìm tham số  $m$  để  $(Q)$  vuông góc với  $(P)$ .

- A.  $m = -3$                       B.  $m = -2$                       C.  $m = 3$                       D.  $m = 2$

**Câu 66. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng  $(\alpha): x + 2y - z - 1 = 0$  và  $(\beta): 2x + 4y - mz - 2 = 0$ . Tìm  $m$  để  $(\alpha)$  và  $(\beta)$  song song với nhau.

- A.  $m = 1$                       B. Không tồn tại  $m$                       C.  $m = -2$                       D.  $m = 2$

**Câu 67. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , tìm tập hợp các điểm cách đều cặp mặt phẳng song song  $4x - y - 2z - 3 = 0$  và  $4x - y - 2z - 5 = 0$ .

- A.  $4x - y - 2z - 6 = 0$                       B.  $4x - y - 2z - 4 = 0$   
C.  $4x - y - 2z - 1 = 0$                       D.  $4x - y - 2z - 2 = 0$

**Câu 68. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng  $(Q): 3x - y + 4z + 2 = 0$  và  $(R): 3x - y + 4z + 8 = 0$ . Phương trình mặt phẳng  $(P)$  song song và cách đều  $(Q)$  và  $(R)$  là:

- A.  $3x - y + 4z + 10 = 0$                       B.  $3x - y + 4z + 5 = 0$   
C.  $3x - y + 4z - 10 = 0$                       D.  $3x - y + 4z - 5 = 0$

**Câu 69. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng  $(P): x - 2y - z + 3 = 0$  và  $(Q): 2x + y + z - 1 = 0$ . Mặt phẳng  $(R)$  đi qua điểm  $M(1; 1; 1)$  chứa giao tuyến của  $(P)$  và  $(Q)$  có dạng  $m(x - 2y - z + 3) + (2x + y + z - 1) = 0$ . Khi đó giá trị của  $m$  là:

- A. 3                      B.  $\frac{1}{3}$                       C.  $-\frac{1}{3}$                       D. -3

**Câu 70. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , khoảng cách từ điểm  $A(1; 0; 0)$  tới mặt phẳng  $(P): 2x + 2y - z + 1 = 0$  bằng:

- A. 3                      B.  $\sqrt{3}$                       C. 9                      D. 1

**Câu 71. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , khoảng cách từ điểm  $A(3; -2; 4)$  đến mặt phẳng tọa độ  $(Oxz)$  bằng:

- A. 4                      B. 5                      C. 3                      D. 2

**Câu 72. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - 2y + z - 3 = 0$ . Khoảng cách từ điểm  $M(-1; 2; 0)$  đến mặt phẳng  $(P)$  bằng:

- A. -3                      B. 3                      C. 2                      D. 5

**Câu 73. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 3x + 4y + 2z + 4 = 0$  và điểm  $A(1; -2; 3)$ . Tính khoảng cách  $d$  từ điểm  $A$  đến mặt phẳng  $(P)$ .

- A.  $d = \frac{5}{29}$                       B.  $d = \frac{5}{\sqrt{29}}$                       C.  $d = \frac{\sqrt{5}}{3}$                       D.  $d = \frac{5}{9}$

**Câu 74. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(-1; 2; 1)$  và mặt phẳng  $(P): 2x - y + 2z - 4 = 0$ . Khoảng cách từ điểm  $M$  đến mặt phẳng  $(P)$  bằng:

- A.  $\frac{2}{3}$                       B. 1                      C. 2                      D. 3

**Câu 75. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; 2; 3)$  và  $B(3; 4; 4)$ . Tìm tất cả các giá trị của tham số  $m$  để khoảng cách từ điểm  $A$  đến mặt phẳng  $2x + y + mz - 1 = 0$  bằng độ dài đoạn thẳng  $AB$ .

- A.  $m = 2$                       B.  $m = -2$                       C.  $m = -3$                       D.  $m = \pm 2$

**Câu 76. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , điểm  $M$  thuộc trục  $Oy$  và cách đều hai mặt phẳng  $(P): x + y - z + 1 = 0$  và  $(Q): x - y + z - 5 = 0$  có tọa độ là:

- A.  $M(0; -3; 0)$                       B.  $M(0; 3; 0)$                       C.  $M(0; -2; 0)$                       D.  $M(0; 1; 0)$

**Câu 77. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , có bao nhiêu điểm  $M$  trên trục tung  $Oy$  thỏa mãn  $M$  cách đều hai mặt phẳng  $(P): x + y - z + 1 = 0$  và  $(Q): x - y + z - 5 = 0$ ?

- A. 0                      B. 1                      C. 2                      D. 3

**Câu 78. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , tìm trên trục  $Oz$  điểm  $M$  cách đều điểm  $A(2; 3; 4)$  và mặt phẳng  $(P): 2x + 3y + z - 17 = 0$ .

- A.  $M(0; 0; -3)$                       B.  $M(0; 0; 3)$                       C.  $M(0; 0; -4)$                       D.  $M(0; 0; 4)$

**Câu 79. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng song song  $(P): 2x - y + z = 0$  và  $(Q): 2x - y + z - 7 = 0$ . Khoảng cách giữa hai mặt phẳng  $(P)$  và  $(Q)$  bằng:

- A. 7                      B.  $7\sqrt{6}$                       C.  $6\sqrt{7}$                       D.  $\frac{7}{\sqrt{6}}$

**Câu 80. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , khoảng cách giữa hai mặt phẳng  $(P): x + 2y + 2z - 8 = 0$  và  $(Q): x + 2y + 2z - 4 = 0$  bằng:

- A. 1                      B.  $\frac{4}{3}$                       C. 2                      D.  $\frac{7}{3}$

**Câu 81. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , khoảng cách giữa hai mặt phẳng  $(P): 6x + 3y + 2z - 1 = 0$  và  $(Q): x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{3}z + 8 = 0$  bằng:

- A. 7                      B. 8                      C. 9                      D. 6

**Câu 82. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x + 2y + 2z - 10 = 0$ . Phương trình các mặt phẳng  $(Q)$  song song với  $(P)$  và khoảng cách giữa hai mặt phẳng  $(P)$  và  $(Q)$  bằng  $\frac{7}{3}$  là:

- A.  $x + 2y + 2z + 3 = 0; x + 2y + 2z - 17 = 0$                       B.  $x + 2y + 2z - 3 = 0; x + 2y + 2z + 17 = 0$   
C.  $x + 2y + 2z + 3 = 0; x + 2y + 2z + 17 = 0$                       D.  $x + 2y + 2z - 3 = 0; x + 2y + 2z - 17 = 0$

**Câu 83. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , lập phương trình các mặt phẳng song song với mặt phẳng  $(\beta): x + y - z + 3 = 0$  và cách  $(\beta)$  một khoảng bằng  $\sqrt{3}$ .

- A.  $x + y - z + 6 = 0; x + y - z = 0$                       B.  $x + y - z + 6 = 0$   
C.  $x - y - z + 6 = 0; x - y - z = 0$                       D.  $x + y + z + 6 = 0; x + y + z = 0$

**Câu 84. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): 2x - 2y + z - 5 = 0$ . Viết phương trình mặt phẳng  $(Q)$  song song với mặt phẳng  $(P)$ , cách  $(P)$  một khoảng bằng 3 và cắt trục  $Ox$  tại điểm có hoành độ dương.

- A.  $(Q): 2x - 2y + z + 4 = 0$                       B.  $(Q): 2x - 2y + z - 14 = 0$   
C.  $(Q): 2x - 2y + z - 19 = 0$                       D.  $(Q): 2x - 2y + z - 8 = 0$

**Câu 85. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $H(2; 1; 2)$  là hình chiếu vuông góc của gốc tọa độ  $O$  xuống mặt phẳng  $(P)$ . Số đo góc giữa mặt phẳng  $(P)$  và mặt phẳng  $(Q): x + y - 11 = 0$  là:

- A.  $60^\circ$                       B.  $30^\circ$                       C.  $45^\circ$                       D.  $90^\circ$

**Câu 86. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , biết hình chiếu của gốc tọa độ  $O$  lên mặt phẳng  $(P)$  là  $H(2; -1; -2)$ . Số đo góc giữa mặt phẳng  $(P)$  với mặt phẳng  $(Q): x - y - 5 = 0$  là:

- A.  $30^\circ$                       B.  $45^\circ$                       C.  $60^\circ$                       D.  $90^\circ$

**Câu 87. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P): x - 2y + 2z - 5 = 0$  và mặt phẳng  $(Q): x + (2m - 1)z + 7 = 0$  với  $m$  là tham số. Tìm tất cả các giá trị của  $m$  để  $(P)$  tạo với  $(Q)$  một góc bằng  $45^\circ$ .

- A.  $\begin{cases} m = 1 \\ m = 4 \end{cases}$       B.  $\begin{cases} m = 2 \\ m = -2\sqrt{2} \end{cases}$       C.  $\begin{cases} m = 2 \\ m = 4 \end{cases}$       D.  $\begin{cases} m = 4 \\ m = \sqrt{2} \end{cases}$

**Câu 88. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $M(9; 1; 1)$  cắt các tia  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$  phân biệt. Thể tích khối tứ diện  $OABC$  đạt giá trị nhỏ nhất bằng:

- A.  $\frac{81}{2}$       B.  $\frac{243}{2}$       C.  $\frac{81}{6}$       D. 243

**Câu 89. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho điểm  $M(1; 1; 2)$ . Mặt phẳng  $(P)$  đi qua  $M$  cắt các tia  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$ . Thể tích khối tứ diện  $OABC$  đạt giá trị nhỏ nhất bằng:

- A.  $\frac{9}{2}$       B. 18      C. 9      D.  $\frac{32}{3}$

**Câu 90. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , phương trình của mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $M(4; 9; 1)$  và cắt các tia  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại  $A, B, C$  sao cho thể tích tứ diện  $OABC$  đạt giá trị nhỏ nhất là:

- A.  $9x + 4y + 36z - 108 = 0$       B.  $9x + 4y + 1945z - 2017 = 0$   
C.  $-9x + 4y - 36z + 36 = 0$       D.  $9x - 4y + z - 18 = 0$

**Câu 91. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(a; 0; 0)$ ,  $B(0; b; 0)$ ,  $C(0; 0; c)$  với  $a, b, c$  là ba số thực dương thay đổi thỏa mãn  $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 2017$ . Khi đó mặt phẳng  $(ABC)$  luôn đi qua một điểm cố định có tọa độ là:

- A.  $\left(\frac{1}{2017}; \frac{1}{2017}; \frac{1}{2017}\right)$       B.  $(1; 1; 1)$   
C.  $\left(\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; \frac{1}{3}\right)$       D.  $(2017; 2017; 2017)$

**Câu 92. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai mặt phẳng  $(P): x + 4y - 2z - 6 = 0$  và  $(Q): x - 2y + 4z - 6 = 0$ . Mặt phẳng  $(\alpha)$  chứa giao tuyến của  $(P), (Q)$  và cắt các trục tọa độ tại  $A, B, C$  sao cho hình chóp  $O.ABC$  là hình chóp đều. Phương trình của  $(\alpha)$  là:

- A.  $x + y + z - 6 = 0$       B.  $x + y + z + 6 = 0$   
C.  $x + y + z - 3 = 0$       D.  $x + y - z - 6 = 0$

**Câu 93. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho các điểm  $A(2; 0; 0)$ ,  $B(0; 4; 0)$ ,  $C(0; 0; 6)$  và  $D(2; 4; 6)$ . Gọi  $(P)$  là mặt phẳng song song với  $(ABC)$  sao cho  $(P)$  cách đều điểm  $D$  và mặt phẳng  $(ABC)$ . Phương trình của  $(P)$  là:

- A.  $6x + 3y + 2z - 24 = 0$                       B.  $6x + 3y + 2z - 12 = 0$   
C.  $6x + 3y + 2z = 0$                       D.  $6x + 3y + 2z - 36 = 0$

**Câu 94. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , viết phương trình mặt phẳng  $(P)$  đi qua điểm  $M(1; 2; 3)$  và cắt các tia  $Ox, Oy, Oz$  lần lượt tại ba điểm  $A, B, C$  sao cho biểu thức  $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}$  đạt giá trị nhỏ nhất.

- A.  $x + 2y + 3z - 11 = 0$                       B.  $x + 2y + 3z - 14 = 0$   
C.  $x + 2y + z - 14 = 0$                       D.  $x + y + z - 6 = 0$

**Câu 95. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(a; 0; 0)$ ,  $B(0; b; 0)$ ,  $C(0; 0; c)$  với  $a, b, c > 0$  thay đổi thỏa mãn  $\frac{2}{a} - \frac{2}{b} + \frac{1}{c} = 1$ . Khoảng cách từ gốc tọa độ  $O$  đến mặt phẳng  $(ABC)$  đạt giá trị lớn nhất bằng:

- A. 3                      B. 2                      C. 1                      D. 4

**Câu 96. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(a; 0; 0)$ ,  $B(0; b; 0)$ ,  $C(0; 0; c)$  với  $a, b, c > 0$ . Mặt phẳng  $(ABC)$  đi qua điểm  $I(1; 2; 3)$  sao cho thể tích tứ diện  $OABC$  đạt giá trị nhỏ nhất. Khi đó đẳng thức nào sau đây đúng?

- A.  $a + b + c = 12$                       B.  $a^2 + b = c + 6$                       C.  $a + b + c = 18$                       D.  $a + b - c = 0$

**Câu 97. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(0; 1; 2)$ ,  $B(1; 1; 1)$ ,  $C(2; -2; 3)$  và mặt phẳng  $(P): x - y + z + 3 = 0$ . Tìm điểm  $M$  thuộc mặt phẳng  $(P)$  sao cho  $|\vec{MA} + \vec{MB} + \vec{MC}|$  đạt giá trị nhỏ nhất.

- A.  $M(1; 0; 2)$                       B.  $M(0; 1; 1)$                       C.  $M(-1; 2; 0)$                       D.  $M(-3; 1; 1)$

**Câu 98. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho ba điểm  $A(1; 1; 0)$ ,  $B(3; -1; 2)$ ,  $C(-1; 6; 7)$ . Tìm tọa độ điểm  $M$  thuộc mặt phẳng tọa độ  $(Oxz)$  sao cho biểu thức  $MA^2 + MB^2 + MC^2$  đạt giá trị nhỏ nhất.

- A.  $M(3; 0; -1)$                       B.  $M(1; 0; 0)$                       C.  $M(1; 0; 3)$                       D.  $M(1; 1; 3)$

**Câu 99. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho hai điểm  $A(1; -1; 1)$ ,  $B(0; 1; -2)$  và điểm  $M$  di động trên mặt phẳng tọa độ  $(Oxy)$ . Giá trị lớn nhất của biểu thức  $T = |MA - MB|$  bằng:

- A.  $\sqrt{6}$                       B.  $\sqrt{12}$                       C.  $\sqrt{14}$                       D.  $\sqrt{8}$

**Câu 100. [STER]** Trong không gian  $Oxyz$ , cho bốn điểm  $A(1; -2; 0)$ ,  $B(0; -1; 1)$ ,  $C(2; 1; -1)$ ,  $D(3; 1; 4)$ . Hỏi có tất cả bao nhiêu mặt phẳng cách đều cả bốn điểm đã cho?

- A. 1                      B. 4                      C. 7                      D. Vô số